Trabajo Práctico Final

Tema: Simulación de un Autómata Celular Unidimensional (Regla 110) con Máquina de Turing.

Fecha de entrega: 16 de noviembre

Entrega: Documento técnico + código fuente + casos de prueba

Objetivo

Implementar una Máquina de Turing que simule la evolución temporal de un autómata celular unidimensional según la Regla 110.

1. La cinta inicial debe contener el estado inicial del autómata celular expresado como una hilera binaria de longitud finita N, delimitada por marcas # (por ejemplo, `#000100100#`).
2. La máquina debe calcular el estado de cada celda en la generación $t + 1$ a partir de la vecindad de 3 celdas (izquierda, centro, derecha) en el tiempo t, aplicando la tabla de verdad de la Regla 110.
3. Se asumirán condiciones de frontera cíclicas (los extremos izquierdo y derecho se consideran adyacentes).
4. La máquina debe iterar un número prefijado K de generaciones.

Formato de entrada y salida

Entrada:

Una configuración binaria inicial de longitud N $(N \geq 8)$ flanqueada por delimitadores #, junto con el número de generaciones K codificado en binario a la izquierda de la cinta:

- `100#000000010000000#` ($K = 4$ pasos)
- `1110#01101001#` ($K = 14$ pasos)

La tabla de transiciones local de la Regla 110 a implementar es:

Patrón	Nuevo estado de celda central
111	0
110	1
101	1
100	0
011	1
010	1
001	1
000	0

Salida:

La cinta debe registrar cada generación calculada y, al decrementar a cero el contador unario K, la máquina debe detenerse dejando visible la configuración final.

Ejemplo:

Con una configuración inicial simple y $K = 3$:

- Gen 0: `0 0 0 1 0 0`
- Gen 1: `0 0 1 1 0 0`
- Gen 2: `0 1 1 1 0 0`
- Gen 3: `1 1 0 1 0 0`

Al finalizar la última iteración, la máquina se detiene y exhibe la cinta final.

Formato de entrega

Entregar una carpeta comprimida ".zip" donde se encuentren:

- El código fuente del proyecto
- Informe donde se expliciten los integrantes del trabajo y describa el diseño de los estados de la máquina además de metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográfica.
- Archivo ".txt" con un caso de prueba por línea

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Exactitud en la implementación de la función de transición local de la Regla 110.	30%
Correcta gestión de los límites de la cinta y resolución de las condiciones de borde.	10%
Mecanismo robusto para el control del número de iteraciones y preservación de estados.	10%
Claridad y estructura de la tabla de transiciones de la Máquina de Turing.	30%
Profundidad conceptual del informe técnico y rigurosidad en los casos de prueba presentados.	20%